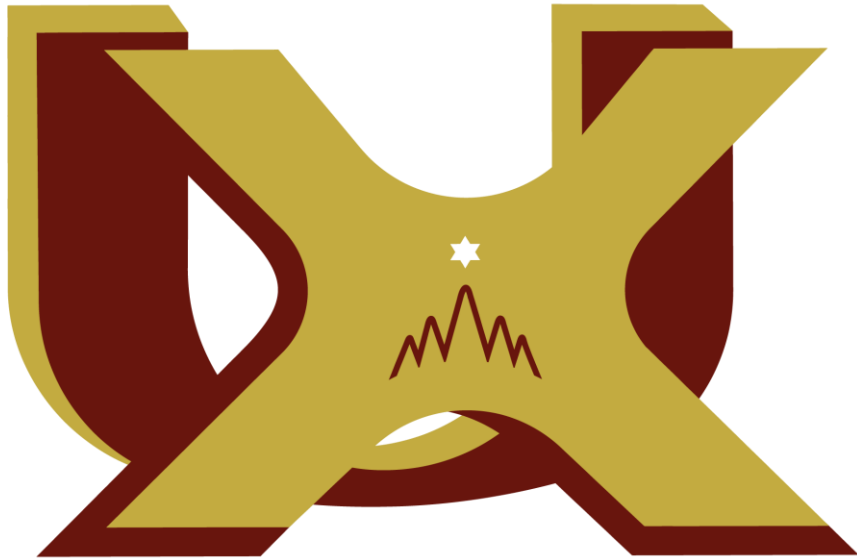


ARREGLOS EN C++

Héctor Luis García Marthen

Universidad Xalapa



UNIVERSIDAD DE XALAPA

• ————— •
Saber / Trascender

EVIDENCIA DE CODIGO

Capturas de pantalla de ejecución.

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & "C:\Users\hecto\OneDrive\Desktop\Tercer Semestre\Estructura de datos\Areglos.exe"
--- Elementos del arreglo ---
0 2

--- Resultados Estadisticos ---
Suma total: 2
Promedio: 1
Valor mayor: 2
Valor menor: 0

--- Búsqueda de un numero ---
Ingrese el numero que desea buscar: 
```

Estructura General

- `#include <iostream>`: Carga la librería para entrada y salida de datos (pantalla y teclado).
- `using namespace std;`: Evita escribir `std::` antes de funciones como `cout` o `cin`.
- `int main()`: Función principal donde inicia y termina la ejecución de C++.

Asignación de Memoria Dinámica

- `int* arreglo = new int[tamano];`: Crea un arreglo en la memoria RAM con el tamaño exacto introducido por el usuario. El símbolo `*` indica que `arreglo` es un puntero que apunta al primer bloque de esa memoria.
- `delete[] arreglo;`: Libera la memoria al final del programa. Es indispensable en C++ para no dejar memoria reservada sin usar (*memory leaks*).

Captura y Visualización

- Usa bucles `for` que van desde la posición `i = 0` hasta `tamano - 1`.
- `cin >> arreglo[i]` guarda la respuesta en el índice actual.
- `cout << arreglo[i]` imprime el valor almacenado en ese índice.

Procesamiento de Datos (Suma, Promedio, Mayor y Menor)

- **Variables iniciales:** mayor y menor arrancan con el valor de la primera casilla (arreglo[0]) como punto de comparación.
- **Bucle de cálculo:** Recorre todo el arreglo para sumar cada elemento y comparar si encuentra un número más grande que mayor o más pequeño que menor
- `static_cast<double>(suma)`: Convierte temporalmente la suma a decimal para que al dividir entre tamaño el promedio dé con decimales (por ejemplo, 7.5 en vez de redondear a 7).

Búsqueda Secuencial

- Recorre el arreglo elemento por elemento comparando si `arreglo[i] == numeroBuscar`.
- Si lo encuentra, muestra la posición i, marca la variable encontrado = true y rompe el bucle con break para ahorrar cómputo.

Impresión en Orden Inverso

- El bucle for arranca en la última posición (`i = tamaño - 1`) y va retrocediendo (`i--`) hasta llegar a la primera posición (`i = 0`).